

LAPORAN PRAKTIKUM 7
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
EVALUASI KERENTANAN WEBSITE XYZ BERDASARKAN OWASP
TOP 10 MENGGUNAKAN HELIUM



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Cinta Dewi Kirana | 2402011 |
| 2. Diajeng Ayu Cinta | 2402018 |

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Website.....	15
2.3 Keamanan Website.....	15
2.4 Vulnerability Assessment.....	16
2.5 Penetration Testing.....	16
2.5.1 Black Box Testing.....	16
2.5.2 White Box Testing	17
2.5.3 Gray Box Testing	17
2.6 OWASP Top 10	17
2.7 Helium.....	18
2.8 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III.....	20
METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian.....	20
3.2 Objek Penelitian.....	20
3.3 Alat dan Bahan Penelitian.....	20
3.3.1 Perangkat Keras	20
3.3.2 Perangkat Lunak.....	21
3.4 Tahapan Penelitian	21

3.5.1	Studi Literatur	22
3.5.2	Observasi.....	22
3.5.3	Vulnerability Scanning.....	22
3.6	Prosedur Pengujian.....	23
3.7	Teknik Analisis Data.....	23
3.8	Kerangka Alur Penelitian.....	23
BAB IV		25
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Hasil Pengujian Menggunakan Helium	25
4.1.1	Informasi Target Website.....	25
4.1.2	Hasil Vulnerability Scanner	26
4.2	Analisis Kerentanan Berdasarkan OWASP Top 10.....	28
4.2.1	X-Content-Type-Options Header Missing.....	28
4.2.2	Strict-Transport-Security Header Not Set.....	29
4.2.3	Re-examine Cache-Control Directives	29
4.2.4	Hash Disclosure	29
4.2.5	Content-Type Header Missing	29
4.3	Rekapitulasi Hasil Analisis	30
4.4	Rekomendasi Perbaikan	31
BAB V.....		33
PENUTUP.....		33
5.1	Kesimpulan	33
5.2	Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA		35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pemanfaatan website sebagai media penyampaian informasi, promosi, serta penyedia berbagai layanan digital. Saat ini website tidak hanya digunakan sebagai sarana publikasi informasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, institusi pendidikan, maupun instansi pemerintahan. Meningkatnya pemanfaatan website menjadikan aspek keamanan sebagai salah satu komponen yang harus diperhatikan agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga. (Wayan Sriyasa & Ilyas Sugara, 2024)

Semakin luas penggunaan website turut meningkatkan berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kinerja maupun layanan sistem. Kerentanan pada aplikasi web dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data, manipulasi informasi, eksploitasi kelemahan sistem, maupun serangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, evaluasi keamanan website perlu dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi potensi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. (M.Syarifudin et al., 2025)

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi web adalah Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi kelemahan keamanan yang terdapat pada suatu sistem sehingga dapat diketahui tingkat risiko serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Melalui proses tersebut, pengelola website dapat memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan sistem sebagai dasar dalam meningkatkan perlindungan terhadap berbagai ancaman keamanan siber. (Rohmaniah et al., 2025)

Pada penelitian ini, proses identifikasi kerentanan dilakukan menggunakan aplikasi Helium sebagai alat bantu pemindaian keamanan website. Hasil pemindaian kemudian dianalisis berdasarkan standar OWASP Top 10:2021, yaitu pedoman yang mengelompokkan sepuluh kategori risiko keamanan aplikasi web yang paling umum ditemukan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi jenis kerentanan sekaligus menentukan tingkat risiko yang dimiliki oleh website yang diuji. (Arief et al., 2025)

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Website XYZ, yaitu website perusahaan yang identitasnya disamarkan untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian. Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Helium, ditemukan beberapa kerentanan yang berkaitan dengan konfigurasi keamanan server, di antaranya X-Content-Type-Options Header Missing, Strict-Transport-Security Header Not Set, Re-examine Cache-Control Directives, Hash Disclosure, serta Content-Type Header Missing. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek konfigurasi keamanan yang perlu diperbaiki agar tingkat perlindungan website terhadap ancaman keamanan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keamanan Website XYZ menggunakan Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan website serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan sistem secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keamanan Website XYZ berdasarkan hasil pengujian menggunakan Helium?
2. Kerentanan apa saja yang berhasil diidentifikasi pada Website XYZ melalui proses pemindaian keamanan?

3. Bagaimana hasil identifikasi kerentanan tersebut apabila dianalisis berdasarkan kategori risiko pada standar OWASP Top 10:2021?
4. Rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan keamanan Website XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat keamanan Website XYZ menggunakan aplikasi Helium.
2. Mengidentifikasi kerentanan yang terdapat pada Website XYZ berdasarkan hasil pemindaian keamanan.
3. Mengevaluasi hasil identifikasi kerentanan berdasarkan kategori risiko pada standar OWASP Top 10:2021.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan Website XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Memberikan informasi mengenai kondisi keamanan Website XYZ berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keamanan sistem.
2. Bagi Akademisi
Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) menggunakan Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021 pada pengujian keamanan aplikasi web.
3. Bagi Peneliti
Menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai proses identifikasi kerentanan website menggunakan Helium serta analisis hasil pengujian berdasarkan standar OWASP Top 10:2021.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut.

1. Objek penelitian adalah Website XYZ yang merupakan website perusahaan dan identitasnya disamarkan untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian.
2. Proses pengujian keamanan dilakukan menggunakan aplikasi Helium sebagai alat bantu pemindaian kerentanan.
3. Pendekatan pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**, sehingga pengujian dilakukan tanpa akses terhadap kode sumber maupun konfigurasi internal website.(Fadllan et al., 2026)
4. Analisis hasil pemindaian mengacu pada kategori risiko yang terdapat pada standar **OWASP Top 10:2021**. (Arief et al., 2025)
5. Penelitian hanya berfokus pada proses identifikasi dan evaluasi kerentanan tanpa melakukan eksploitasi yang berpotensi mengganggu operasional website.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, konsep keamanan website, *Vulnerability Assessment and Penetration Testing* (VAPT), OWASP Top 10:2021, Helium, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan metode penelitian, objek penelitian, perangkat yang digunakan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengujian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan hasil pemindaian keamanan menggunakan Helium, analisis kerentanan berdasarkan standar OWASP Top 10:2021, serta rekomendasi perbaikan terhadap kerentanan yang ditemukan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya maupun peningkatan keamanan website.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Ramadhan dkk.	2025	Systematic Literature Review Penetration Testing pada Keamanan Website	Systematic Literature Review (SLR)	Penelitian menunjukkan bahwa penetration testing merupakan metode yang efektif dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan website berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya. Framework OWASP Top 10 menjadi	Penelitian ini tidak menggunakan metode SLR, melainkan melakukan pengujian langsung terhadap Website XYZ menggunakan tools Helium.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
					acuan yang paling banyak digunakan dalam proses evaluasi keamanan aplikasi web.	
2	Penulis JEIS	2025	Analisis Kerentanan Website Melalui Pendekatan Penetration Testing	Penetration Testing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa website masih memiliki beberapa kerentanan keamanan yang berkaitan dengan konfigurasi server dan implementasi keamanan aplikasi	Penelitian ini menggunakan Helium sebagai alat pemindaian dan memetakan hasil berdasarkan kategori OWASP Top 10.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
					sehingga diperlukan perbaikan konfigurasi untuk meminimalkan risiko serangan.	
3	Penulis IJECS	2025	Analisis Kerentanan Keamanan Website Menggunakan OWASP Top 10 (Studi Kasus web.bnpb.go.id)	OWASP Top 10	Ditemukan beberapa kerentanan yang termasuk dalam kategori Security Misconfiguration sehingga direkomendasikan penerapan konfigurasi keamanan yang lebih baik.	Objek penelitian berbeda karena penelitian ini menggunakan Website XYZ perusahaan sebagai objek pengujian.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
4	Penulis INDE XIA	2026	Analisis Keamanan Website Universitas XYZ Menggunakan Pendekatan Penetration Testing Berdasarkan OWASP Top 10	Penetrasi on Testing	Penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa kelemahan keamanan website perguruan tinggi serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pengujian.	Penelitian ini menguji website perusahaan sehingga karakteristik ancaman dan hasil pengujiannya berbeda.
5	Penulis JAIC	2025	Enhancing Website Security Using Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT)	Vulnerability Assessment and Penetrasi on Testing (VAPT)	Penerapan VAPT mampu mengidentifikasi kerentanan sejak dini sehingga membantu meningkatkan tingkat	Penelitian ini hanya menggunakan proses vulnerability scanning dengan Helium tanpa melakukan eksploitasi terhadap sistem.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			Based on OWASP Top Ten		keamanan aplikasi web.	
6	Penulis XSS	2025	Evaluasi Celah Keamanan Cross-Site Scripting (XSS) pada Website	OWASP Testing	Penelitian membuktikan bahwa serangan Cross-Site Scripting masih menjadi salah satu ancaman utama pada aplikasi web apabila validasi input tidak diterapkan dengan baik.	Penelitian ini tidak menemukan kerentanan XSS sehingga fokus analisis lebih mengarah pada konfigurasi keamanan server.
7	Penulis WSTG	2025	Analisis Kerentanan Aplikasi Berbasis Web	OWASP WSTG	Framework OWASP WSTG mampu memberika	Penelitian ini menggunakan standar OWASP Top 10 dengan bantuan Helium

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			Menggunakan Framework OWASP WSTG, OWASP Top 10 dan Risk Rating		n analisis yang lebih rinci terhadap tingkat risiko kerentanan aplikasi web.	tanpa menerapkan keseluruhan framework WSTG.
8	Penulis Nariza	2025	Analisis Keamanan Website Menggunakan Pendekatan Vulnerability Assessment	Vulnerability Assessment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa vulnerability assessment efektif digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang.	Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dan memanfaatkan Helium sebagai tools utama.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
9	Victor Ilyas Sugara & I Wayan Sriyasa	2024	Analisis Keamanan Web Menggunakan Open Web Application Security Web (OWASP)	Assessment menggunakan OWASP Top 10:2021	Penelitian berhasil mengidentifikasi sembilan jenis kerentanan pada website target, yang didominasi oleh kategori Security Misconfiguration (A05:2021) dan Vulnerable and Outdated Components (A06:2021). Berdasarkan hasil analisis,	Penelitian ini menggunakan Website XYZ sebagai objek penelitian dan memanfaatkan Helium sebagai tools utama dalam proses vulnerability assessment, sedangkan penelitian Sugara dan Sriyasa menggunakan pendekatan OWASP Top 10 terhadap website yang berbeda.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
					peneliti memberikan rekomendasi perbaikan berupa penambahan header keamanan, pembaruan komponen aplikasi, serta perbaikan konfigurasi server untuk meningkatkan keamanan website.	
10	Penulis Internasional Journal	2025	Web Security Vulnerability Analysis and Mitigation Based on	OWASP Top 10	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi keamanan	Penelitian ini tidak hanya melakukan identifikasi kerentanan, tetapi juga memberikan

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			OWASP TOP 10		berdasarkan OWASP mampu menurunkan tingkat risiko kerentanan pada website.	rekomendasi konfigurasi keamanan yang sesuai dengan hasil pemindaian Helium.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar penelitian berfokus pada analisis keamanan website menggunakan standar **OWASP Top 10** dengan berbagai pendekatan, seperti *Vulnerability Assessment*, *Penetration Testing*, *OWASP Web Security Testing Guide (WSTG)*, maupun metode **NIST SP 800-115**. Beragam perangkat lunak digunakan dalam proses pengujian, antara lain **OWASP ZAP**, **Burp Suite**, **Acunetix**, dan beberapa alat bantu pemindaian keamanan lainnya. (Arief et al., 2025; Kusdi & Haryanti, 2026; Mifthatuddin et al., 2025)

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kerentanan yang paling sering ditemukan berkaitan dengan **Security Misconfiguration**, **Cross-Site Scripting (XSS)**, **Broken Access Control**, serta kesalahan konfigurasi pada protokol keamanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aplikasi web yang belum menerapkan mekanisme keamanan secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya serangan siber. (Fadllan et al., 2026; M.Syarifudin et al., 2025; Madya et al., 2025)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan perangkat lunak yang digunakan. Penelitian ini menggunakan **Helium** sebagai alat bantu pemindaian keamanan terhadap Website XYZ, kemudian hasil identifikasi kerentanan dianalisis berdasarkan kategori risiko

OWASP Top 10:2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan website sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang sesuai berdasarkan hasil pemindaian yang diperoleh.

2.2 Website

Website merupakan sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan peramban (web browser). Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, promosi, maupun penyedia layanan berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, website menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas organisasi, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun perusahaan. (Wayan Sriyasa & Ilyas Sugara, 2024)

Berdasarkan karakteristiknya, website dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis menyajikan informasi yang relatif tetap dan jarang mengalami perubahan, sedangkan website dinamis memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui berbagai fitur, seperti formulir, autentikasi pengguna, maupun pengolahan data secara langsung. (Madya et al., 2025)

2.3 Keamanan Website

Keamanan website merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi aplikasi web dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penerapan keamanan website bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan layanan tetap dapat digunakan oleh pengguna secara optimal. (Wayan Sriyasa & Ilyas Sugara, 2024)

Berbagai ancaman terhadap keamanan website dapat berasal dari eksploitasi kerentanan aplikasi, kesalahan konfigurasi sistem, kelemahan autentikasi, maupun serangan terhadap komunikasi data. Oleh karena itu, penerapan

mekanisme keamanan yang tepat menjadi salah satu langkah penting dalam meminimalkan risiko serangan terhadap aplikasi web. (M.Syarifudin et al., 2025)

2.4 Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi kerentanan yang terdapat pada suatu sistem informasi. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan sebelum terjadi serangan. (Rohmaniah et al., 2025)

Pelaksanaan Vulnerability Assessment umumnya menggunakan perangkat lunak pemindai keamanan yang mampu mendeteksi berbagai kelemahan konfigurasi maupun kerentanan aplikasi web. Hasil identifikasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi peningkatan keamanan sistem. (Kusdi & Haryanti, 2026)

2.5 Penetration Testing

Penetration Testing merupakan metode pengujian keamanan yang dilakukan dengan mensimulasikan serangan terhadap suatu sistem untuk mengetahui tingkat keamanan yang dimiliki. Melalui metode ini, penguji berusaha mengidentifikasi celah keamanan yang berpotensi dieksploitasi sehingga organisasi dapat melakukan perbaikan sebelum kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh penyerang. (Mifthatuddin et al., 2025; Ramadhan et al., 2025)

2.5.1 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal sistem, kode program, maupun konfigurasi basis data. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna sehingga seluruh proses berfokus pada masukan (input) dan

keluaran (output) yang dihasilkan oleh sistem. Black Box Testing merupakan metode pengujian yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal atau kode sumber sistem yang diuji. Penguji hanya berinteraksi dengan sistem dari sisi pengguna sebagaimana yang dilakukan oleh pihak luar.

2.5.2 White Box Testing

White Box Testing merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan mengetahui keseluruhan struktur internal sistem, termasuk kode program, konfigurasi server, maupun basis data. Pendekatan ini memungkinkan penguji melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap keamanan aplikasi. (Hidayat & Amrulloh, 2026)

2.5.3 Gray Box Testing

Gray Box Testing merupakan kombinasi antara Black Box Testing dan White Box Testing, yaitu penguji memiliki sebagian informasi mengenai sistem yang diuji, tetapi tidak memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh komponen sistem. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperoleh keseimbangan antara efektivitas pengujian dan efisiensi proses identifikasi kerentanan. (Kusdi & Haryanti, 2026)

Pada penelitian ini digunakan metode Black Box Testing karena proses pengujian dilakukan terhadap website publik tanpa memperoleh akses terhadap kode sumber maupun konfigurasi internal sistem.

2.6 OWASP Top 10

OWASP (Open Worldwide Application Security Project) merupakan organisasi internasional yang berfokus pada peningkatan keamanan perangkat lunak, khususnya aplikasi web. Salah satu panduan yang banyak digunakan adalah OWASP Top 10, yaitu daftar sepuluh kategori risiko keamanan aplikasi

web yang paling umum ditemukan berdasarkan hasil analisis berbagai insiden keamanan di seluruh dunia. (Sitasi Mendeley: Arief et al., 2025)

Adapun kategori risiko pada OWASP Top 10:2021 meliputi:

1. Broken Access Control
2. Cryptographic Failures
3. Injection
4. Insecure Design
5. Security Misconfiguration
6. Vulnerable and Outdated Components
7. Identification and Authentication Failures
8. Software and Data Integrity Failures
9. Security Logging and Monitoring Failures
10. Server-Side Request Forgery (SSRF)

Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mengelompokkan hasil identifikasi kerentanan yang diperoleh melalui proses pemindaian menggunakan Helium.

2.7 Helium

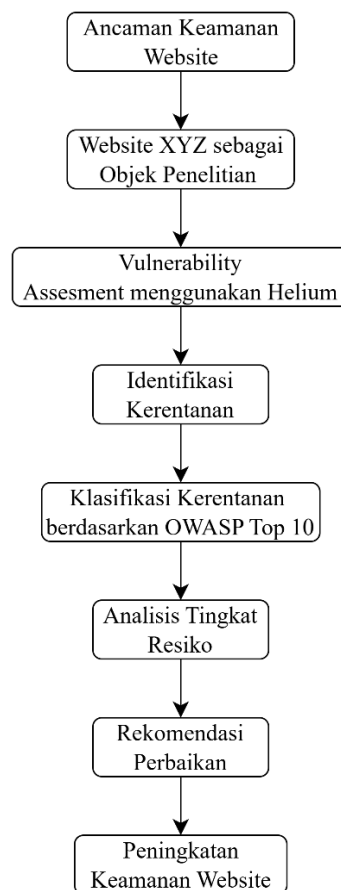
Helium merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan website guna mengidentifikasi berbagai potensi kerentanan yang terdapat pada aplikasi web. Helium mampu mendeteksi kelemahan konfigurasi keamanan, implementasi protokol komunikasi, maupun informasi yang masih dapat diungkapkan oleh server selama proses pemindaian berlangsung.

Dalam penelitian ini, Helium digunakan sebagai alat utama untuk melakukan proses Vulnerability Assessment terhadap Website XYZ. Hasil pemindaian kemudian dianalisis berdasarkan kategori risiko OWASP Top 10:2021 sehingga dapat diketahui tingkat keamanan website beserta rekomendasi perbaikannya. (Arief et al., 2025)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian diawali dengan penentuan objek penelitian berupa Website XYZ. Selanjutnya dilakukan proses pemindaian keamanan menggunakan Helium untuk mengidentifikasi kerentanan yang terdapat pada website. Hasil identifikasi kemudian dianalisis berdasarkan kategori risiko OWASP Top 10:2021. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat keamanan website serta penyusunan rekomendasi perbaikan sebagai upaya meningkatkan keamanan sistem.

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif** dengan pendekatan *Vulnerability Assessment and Penetration Testing* (VAPT). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi keamanan Website XYZ berdasarkan hasil identifikasi kerentanan yang diperoleh melalui proses pemindaian menggunakan aplikasi Helium. Pendekatan VAPT diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada website sehingga dapat diketahui tingkat risiko serta rekomendasi perbaikannya. (Rohmaniah et al., 2025)

Pendekatan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Black Box Testing**, yaitu metode pengujian yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal sistem, kode program, maupun konfigurasi basis data dari website yang diuji. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna umum sehingga proses identifikasi hanya berfokus pada respons yang diberikan oleh sistem terhadap setiap proses pemindaian. (Fadllan et al., 2026)

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Website XYZ, yaitu website perusahaan yang identitasnya disamarkan untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian. Website tersebut dipilih karena merupakan website publik yang dapat diakses oleh masyarakat serta memiliki berbagai halaman dan fitur yang dapat dianalisis dari aspek keamanan aplikasi web.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop	Sesuai perangkat yang digunakan peneliti
2	Koneksi Internet	Digunakan untuk proses scanning

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan selama penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perangkat Lunak

No	Software	Fungsi
1	Helium	Melakukan pemindaian kerentanan website
2	Google Chrome	Mengakses website target
3	Microsoft Word	Penyusunan laporan penelitian

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar proses pengujian berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian meliputi studi literatur, penentuan objek penelitian, pengumpulan data, proses pemindaian menggunakan Helium, analisis hasil berdasarkan standar OWASP Top 10:2021, serta penyusunan laporan penelitian.

Tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur, yaitu mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan keamanan website, OWASP Top 10, Vulnerability Assessment, Penetration Testing, dan penggunaan Helium.
2. Penentuan Objek Penelitian, yaitu menentukan website yang akan digunakan sebagai objek penelitian.

3. Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan website yang akan diuji.
4. Vulnerability Scanning, yaitu melakukan proses pemindaian keamanan menggunakan Helium untuk mengidentifikasi potensi kerentanan.
5. Analisis Hasil, yaitu mengelompokkan setiap temuan berdasarkan kategori OWASP Top 10:2021.
6. Penyusunan Laporan, yaitu mendokumentasikan seluruh proses penelitian beserta hasil analisis ke dalam bentuk laporan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun publikasi lainnya yang membahas keamanan website, OWASP Top 10, Vulnerability Assessment, Penetration Testing, serta penggunaan Helium sebagai alat bantu pengujian keamanan website.

3.5.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati struktur website, halaman yang tersedia, serta fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna sebelum dilakukan proses pemindaian keamanan.

3.5.3 Vulnerability Scanning

Proses *Vulnerability Scanning* dilakukan menggunakan aplikasi Helium dengan memasukkan alamat Website XYZ sebagai target pemindaian. Selanjutnya aplikasi melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi kerentanan yang terdapat pada website dan menghasilkan laporan hasil pemindaian yang digunakan sebagai data penelitian

3.6 Prosedur Pengujian

Tahapan pengujian keamanan website menggunakan Helium dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Membuka aplikasi Helium.
2. Memasukkan alamat Website XYZ sebagai target pengujian.
3. Menjalankan proses pemindaian (*scanning*).
4. Menunggu hingga proses pemindaian selesai.
5. Mengumpulkan hasil identifikasi kerentanan yang diperoleh.
6. Mengelompokkan setiap temuan berdasarkan kategori OWASP Top 10:2021.
7. Melakukan analisis terhadap tingkat risiko setiap kerentanan yang ditemukan.
8. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis.

3.7 Teknik Analisis Data

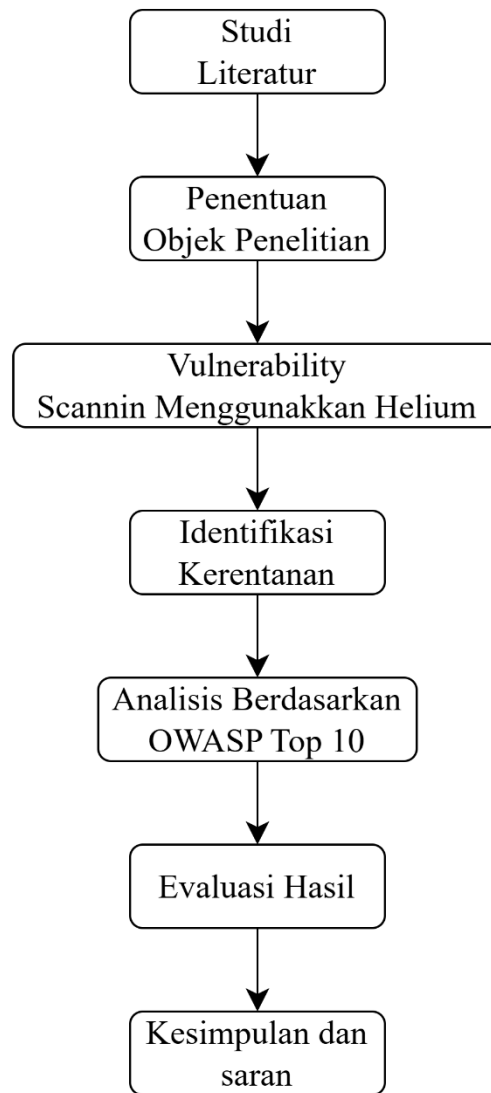
Data yang diperoleh dari hasil pemindaian menggunakan Helium dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada kategori risiko dalam standar OWASP Top 10:2021. Setiap kerentanan yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan jenis risiko yang sesuai, kemudian dilakukan evaluasi terhadap tingkat keparahan serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keamanan website.

Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan Website XYZ

3.8 Kerangka Alur Penelitian

Kerangka alur penelitian menggambarkan tahapan penelitian yang dilakukan mulai dari proses identifikasi permasalahan hingga penyusunan kesimpulan. Diagram alur penelitian dibuat menggunakan aplikasi Draw.io dan disajikan pada Gambar 3.1 sebagai gambaran tahapan penelitian yang dilakukan.

Gambar 3. 1 Kerangka Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Menggunakan Helium

Pengujian keamanan pada Website XYZ dilakukan menggunakan aplikasi Helium dengan tujuan untuk mengidentifikasi kerentanan yang terdapat pada website. Proses pemindaian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, sehingga pengujian hanya berfokus pada informasi yang dapat diperoleh dari sisi pengguna tanpa mengakses kode sumber maupun konfigurasi internal sistem.

Berdasarkan proses pemindaian yang telah dilakukan, Helium berhasil mengidentifikasi informasi umum mengenai website, teknologi yang digunakan, konfigurasi jaringan, serta beberapa kerentanan yang berkaitan dengan konfigurasi keamanan server

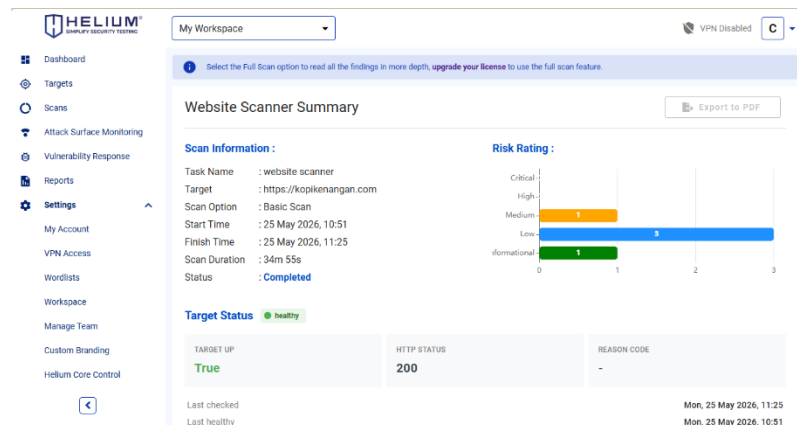
4.1.1 Informasi Target Website

Hasil identifikasi awal menunjukkan informasi mengenai website yang menjadi objek penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Informasi Target Website

Parameter	Hasil
Domain	Website XYZ
IP Address	198.185.159.145
Port Terbuka	80 (HTTP), 443 (HTTPS)
Platform	Squarespace
Teknologi Pendukung	Squarespace Commerce, Stimulus, Typekit

Gambar 4. 1 Informasi Target Website dari Helium



Berdasarkan hasil pemindaian, sebagian besar kerentanan yang ditemukan berkaitan dengan konfigurasi keamanan (Security Misconfiguration). Tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical, sehingga secara umum website telah memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Namun demikian, beberapa konfigurasi keamanan masih perlu diperbaiki agar potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan.

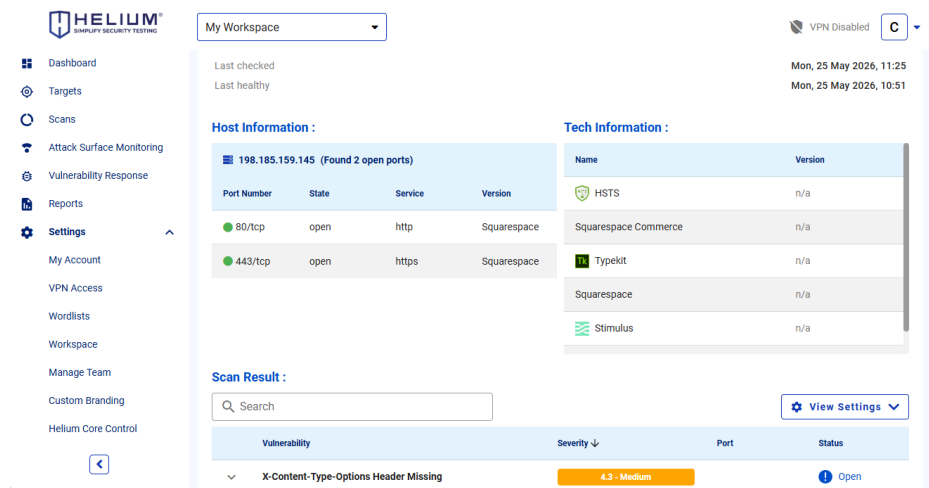
4.1.2 Hasil Vulnerability Scanner

Proses pemindaian menggunakan fitur Vulnerability Scanner menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan konfigurasi keamanan website. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Informasi Vulnerability Scanner

No	Kerentanan	Tingkat Risiko
1	X-Content-Type-Options Header Missing	Medium
2	Strict-Transport-Security Header Not Set	Low
3	Re-examine Cache-Control Directives	Low
4	Hash Disclosure	Informational
5	Content-Type Header Missing	Informational

Gambar 4.2 Vulnerability Scanner



Berdasarkan hasil Vulnerability Scanner, Helium berhasil mengidentifikasi lima temuan kerentanan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, mulai dari Medium hingga Informational. Seluruh temuan tersebut menjadi dasar dalam proses analisis pada subbab berikutnya.

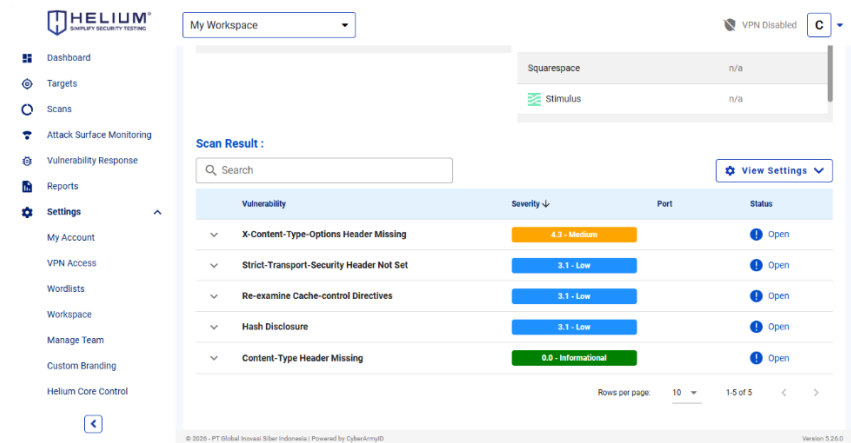
4.1.3 Hasil Network Scanner

Selain melakukan identifikasi kerentanan aplikasi, Helium juga menampilkan informasi mengenai konfigurasi jaringan dan sertifikat keamanan website.

Tabel 4. 3 Informasi Network Scanner

No	Informasi
1	SSL Certificate Issuer
2	SSL DNS Names
3	TLS Version Detection

Gambar 4. 3 Network Scanner



Hasil tersebut menunjukkan bahwa Website XYZ telah menggunakan protokol HTTPS beserta sertifikat SSL/TLS yang masih aktif sehingga proses komunikasi data antara pengguna dan server menjadi lebih aman dibandingkan penggunaan protokol HTTP.

4.2 Analisis Kerentanan Berdasarkan OWASP Top 10

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan setiap kerentanan yang ditemukan berdasarkan kategori risiko pada standar OWASP Top 10:2021. Hasil analisis bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, serta rekomendasi perbaikan terhadap masing-masing kerentanan.

4.2.1 X-Content-Type-Options Header Missing

Berdasarkan hasil pemindaian pada menu Vulnerability Scanner (Gambar 4.2), ditemukan kerentanan berupa X-Content-Type-Options Header Missing dengan tingkat risiko Medium. Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa server belum menerapkan header keamanan X-Content-Type-Options sehingga browser masih memungkinkan melakukan proses MIME Sniffing.(M.Syarifudin et al., 2025)

4.2.2 Strict-Transport-Security Header Not Set

Kerentanan berikutnya menunjukkan bahwa website belum menerapkan header Strict-Transport-Security (HSTS). Header tersebut digunakan untuk memaksa browser agar selalu mengakses website menggunakan protokol HTTPS sehingga dapat mengurangi risiko serangan Man-in-the-Middle maupun Protocol Downgrade Attack. (Arief et al., 2025)

4.2.3 Re-examine Cache-Control Directives

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa konfigurasi Cache-Control pada website masih perlu dievaluasi kembali. Pengaturan cache yang kurang tepat dapat menyebabkan informasi tertentu tetap tersimpan pada browser pengguna sehingga berpotensi meningkatkan risiko pengungkapan informasi apabila perangkat digunakan oleh pihak lain. (Rohmaniah et al., 2025)

4.2.4 Hash Disclosure

Hasil pemindaian juga menemukan adanya informasi berupa Hash Disclosure dengan tingkat risiko Informational. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat informasi tertentu yang masih dapat dikenali oleh proses pemindaian. Meskipun tingkat risikonya relatif rendah, informasi tersebut tetap sebaiknya dibatasi agar tidak memberikan petunjuk tambahan kepada pihak yang tidak berwenang dalam melakukan proses identifikasi terhadap sistem. Oleh karena itu, administrator website disarankan untuk membatasi informasi yang dapat diungkapkan oleh server agar tidak memberikan petunjuk tambahan bagi pihak yang berpotensi melakukan serangan.

4.2.5 Content-Type Header Missing

Kerentanan terakhir yang ditemukan adalah tidak adanya Content-Type Header pada beberapa respons HTTP yang dikirimkan server.

Header tersebut berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jenis data yang dikirim sehingga browser dapat memproses data sesuai format yang benar. Apabila header tersebut tidak tersedia, browser berpotensi melakukan interpretasi data yang tidak sesuai sehingga dapat meningkatkan risiko keamanan tertentu.(Wayan Sriyasa & Ilyas Sugara, 2024)

4.3 Rekapitulasi Hasil Analisis

Berdasarkan seluruh proses identifikasi menggunakan Helium, diperoleh rekapitulasi hasil analisis sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Kerentanan

No	Kerentanan	Risiko	Kategori OWASP
1	X-Content-Type-Options Header Missing	Medium	A05:2021 Security Misconfiguration
2	Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	A05:2021 Security Misconfiguration
3	Re-examine Cache-Control Directives	Low	A05:2021 Security Misconfiguration
4	Hash Disclosure	Informational	Informational Disclosure
5	Content-Type Header Missing	Informational	A05:2021 Security Misconfiguration

Gambar 4. 4 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Kerentanan Menggunakan Helium

Vulnerability	Severity ↓	Port	Status
✓ X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium		! Open
✓ Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low		! Open
✓ Re-examine Cache-control Directives	3.1 - Low		! Open
✓ Hash Disclosure	3.1 - Low		! Open
✓ Content-Type Header Missing	0.0 - Informational		! Open

Rows per page: 10 1-5 of 5 < >

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar kerentanan yang ditemukan termasuk ke dalam kategori Security Misconfiguration (A05:2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelemahan yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan konfigurasi keamanan server dibandingkan dengan kelemahan pada logika aplikasi. Selain itu, tidak ditemukan kerentanan kritis seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting(XSS), maupun Broken Authentication selama proses pemindaian berlangsung.

4.4 Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan Website XYZ antara lain sebagai berikut:

1. Menambahkan header **X-Content-Type-Options** dengan nilai **nosniff** pada konfigurasi server.
2. Mengaktifkan **Strict-Transport-Security (HSTS)** untuk memastikan seluruh komunikasi dilakukan menggunakan protokol HTTPS.
3. Melakukan konfigurasi ulang **Cache-Control** agar informasi sensitif tidak tersimpan pada browser pengguna.
4. Membatasi informasi yang dapat diungkapkan oleh server selama proses komunikasi dengan klien.
5. Menambahkan **Content-Type Header** pada seluruh respons HTTP yang dikirimkan oleh server.

Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan Website XYZ serta mengurangi risiko penyalahgunaan terhadap kelemahan konfigurasi yang berhasil diidentifikasi selama proses pemindaian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kerentanan Website XYZ menggunakan aplikasi Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian keamanan menggunakan Helium berhasil mengidentifikasi kondisi keamanan Website XYZ beserta beberapa kerentanan yang masih terdapat pada konfigurasi website. Berdasarkan hasil pemindaian, website telah menggunakan protokol HTTPS serta sertifikat SSL/TLS sehingga komunikasi data antara pengguna dan server telah terlindungi dengan baik.
2. Hasil pemindaian menunjukkan terdapat lima temuan kerentanan, yaitu X-Content-Type-Options Header Missing, Strict-Transport-Security Header Not Set, Re-examine Cache-Control Directives, Hash Disclosure, dan Content-Type Header Missing. Tingkat risiko dari kerentanan yang ditemukan terdiri atas satu kerentanan dengan kategori Medium, dua kerentanan dengan kategori Low, dan dua temuan dengan kategori Informational.
3. Berdasarkan analisis menggunakan standar OWASP Top 10:2021, sebagian besar kerentanan yang ditemukan termasuk ke dalam kategori A05:2021 Security Misconfiguration. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelemahan yang terdapat pada Website XYZ lebih banyak berkaitan dengan konfigurasi keamanan dibandingkan dengan kelemahan pada logika aplikasi maupun mekanisme autentikasi.
4. Secara umum, Website XYZ telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan dasar, seperti penggunaan HTTPS dan SSL/TLS. Namun demikian, masih diperlukan beberapa penyempurnaan konfigurasi

keamanan, terutama pada penerapan security header dan pengelolaan konfigurasi server, agar tingkat keamanan website menjadi lebih optimal serta mampu meminimalkan potensi ancaman keamanan di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pengelola Website XYZ disarankan untuk menerapkan security header, seperti X-Content-Type-Options, Content-Type, dan Strict-Transport-Security (HSTS) guna meningkatkan keamanan komunikasi antara browser dan server.
2. Konfigurasi Cache-Control sebaiknya dievaluasi kembali agar informasi yang bersifat sensitif tidak tersimpan pada browser pengguna sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data.
3. Pengujian keamanan website sebaiknya dilakukan secara berkala menggunakan berbagai perangkat lunak Vulnerability Assessment maupun Penetration Testing sehingga potensi kerentanan dapat diketahui lebih dini sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kombinasi beberapa tools pengujian, seperti OWASP ZAP, Burp Suite, atau Nikto, sehingga hasil identifikasi kerentanan dapat dibandingkan dan memberikan cakupan analisis yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. I., Syahrul, A. D., & Agus, S. (2025). ANALISIS KERENTANAN WEBSITE MELALUI PENDEKATAN PENETRATION TESTING BERDASARKAN STANDAR OWASP TOP 10 STUDI KASUS SIMPELMAS UNIVERSITAS XYZ. *JURNAL ELEKTRO & INFORMATIKA*, 05(02).
- Fadllan, M. F., Isnaini, K. N., & Ikhsan, A. N. (2026). *Evaluasi Celah Keamanan Cross-Site Scripting (XSS) pada Website Menggunakan Black-box Penetration Testing*. 105–114. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.23-1.3122>
- Hidayat, N. R., & Amrulloh, M. F. (2026). ANALISIS KEAMANAN WEBSITE UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENETRATION TESTING BERDASARKAN OWASP TOP 10. *Informatic and Computational Intelligent Journal*, 08(01), 1–10.
- Kusdi, I., & Haryanti, D. A. (2026). *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Analisis Kerentanan Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Framework OWASP WSTG , Top 10 dan Risk Rating*. 5(5), 2206–2218.
- M.Syarifudin, Widyawati, L., & Asroni, O. (2025). Web Security Vulnerability Analysis and Mitigation Based on OWASP TOP 10. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA)*, 4(3), 1829–1834. <https://doi.org/10.59934/jaiea.v4i3.1029>
- Madya, A. D., Purnomo, R., & Nurfiyah. (2025). Analisis Kerentanan Keamanan Website Menggunakan Open Web Application Security Project (Owasp) Top-10 Studi Kasus (web.bnpb.go.id). *Indonesian Journal of Education AND COMPUTER SCIENCE*, 03(02), 51–65.
- Mifthatuddin, Setyadi, H. J., & Ibrahim, M. R. (2025). Penetration Testing Website E-Journals Metode NIST SP 800-115 dan E-journal diperkuat oleh Surat Edaran Dirjen DIKTI Public Knowledge Project sejak tahun 2001 . artikel , proses peer review , dan indeksasi berjudul “ Analisis Keamanan System Menggunakan V. *Metik Jurnal*, 09(01), 72–81. <https://doi.org/10.47002/metik.v9i1.1030>

- Ramadhan, L., Piranti, N. M., & Martadireja, O. P. (2025). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PENETRATION TESTING PADA KEAMANAN WEBSITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(Desember), 460–471.
- Rohmaniah, D., Ashari, W. M., Lukman, L., & Putra, A. D. (2025). Enhancing Website Security Using Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Based on OWASP Top Ten. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(2), 404–411. <https://doi.org/10.30871/jaic.v9i2.9069>
- Wayan Sriyasa, I., & Ilyas Sugara, V. (2024). Analisis Keamanan Website Menggunakan Open Web Application Security Web (OWASP) I Wayan Sriyasa, Victor Ilyas Sugara. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(2), 284–301. <http://ijcs.stmikindonesia.ac.id/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3135>